

**Theme: ホイヘンス—フレネルの原理によるスネルの法則の導出**

屈折を定量的に評価するスネルの法則を、ホイヘンス—フレネルの原理から導きましょう。素元波の広がり方の理解が、様々な波動現象の理解に繋がります。

**演習問題 3**

媒質 I から II へと平面波が進み、図のように屈折した。AC の波面が時刻 0 の波面で、BD の波面が波の 1 周期後である時刻  $T$  の波面である。

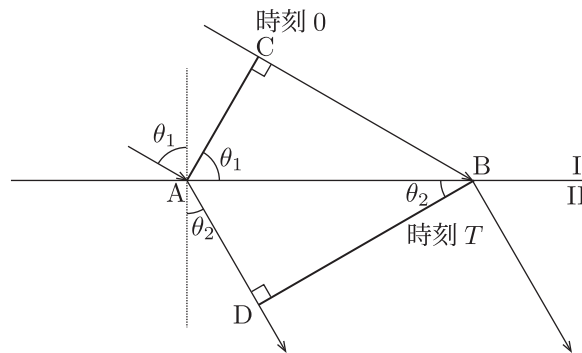


Fig.1

媒質 I, II での速さを  $v_1$ ,  $v_2$  とする。

- (1)  $v_1$  と  $v_2$  の大小関係を求めよ。
- (2) 媒質 I に対する II の（相対）屈折率  $n_{12}$  を求めよ。
- (3) 媒質 I と II の波長  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$  を求めよ。

ホイヘンスの原理より、時刻 0 で C, A からでた素元波が時刻  $T$  においてそれぞれ B, D まで届き波面を形成している。

- (4)  $\triangle ABC$ ,  $\triangle ABD$  に注目し,  $\lambda_1$ ,  $\theta_1$ ,  $\lambda_2$ ,  $\theta_2$  の関係式を作れ。
- (5) (2), (3) の結果を用いて, 屈折率と入射角・屈折角の関係式であるスネルの法則を導け。

## 詳解

(1) 時刻  $T$  経過した時, A, C からでた素元波は, それぞれ  $\overline{AD}$ ,  $\overline{CB}$  の距離進んでいます.  $\overline{AB}$  は共通ですから,  $\theta_1 > \theta_2$  を用いると, 素元波の半径が比較できます.

波面は等速に進むため,

$$\overline{CB} = v_1 T. \quad (3.1)$$

$$\overline{AD} = v_2 T. \quad (3.2)$$

また  $\triangle ABC$ ,  $\triangle ABD$  に注目すると,

$$\overline{CB} = \overline{AB} \sin \theta_1, \quad (3.3)$$

$$\overline{AD} = \overline{AB} \sin \theta_2. \quad (3.4)$$

(3.1) から (3.4) より,

$$\overline{AB} = \frac{v_1 T}{\sin \theta_1} = \frac{v_2 T}{\sin \theta_2}. \quad (3.5)$$

$\sin \theta_1 > \sin \theta_2$  より,

$$\underline{\underline{v_1 > v_2}}. \quad (3.6)$$

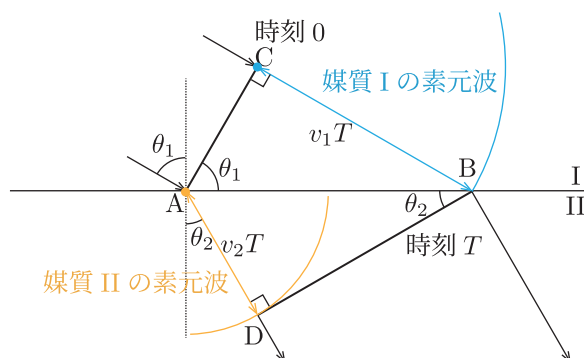


Fig.2 C, A から広がる素元波

今回はかなり丁寧に議論しましたが, 屈折の様子から速さの大小を比べられるようになるのは重要です. 屈折角が小さいと, 素元波の広がりが小さく, 波面が進みにくいことがすぐに判断できるようになります.

(2) 屈折率の定義を用います.

媒質 I から II へと波形が侵入するので, 屈折率の定義より,

$$v_2 = \frac{1}{n_{12}} v_1, \quad (3.7)$$

$$n_{12} = \frac{v_1}{\underline{\underline{v_2}}}. \quad (3.8)$$

- (3) 波の基本式を用います.

波の基本式より,

$$\underline{\underline{\lambda_1 = v_1 T}}, \quad (3.9)$$

$$\underline{\underline{\lambda_2 = v_2 T}}. \quad (3.10)$$

- (4) (1) の議論を利用します.

(3.5) より,

$$\underline{\underline{\frac{\lambda_1}{\sin \theta_1} = \frac{\lambda_2}{\sin \theta_2}}}. \quad (3.11)$$

- (5) (3.5) に屈折率の関係を適用します.

(3.5) より,

$$\sin \theta_1 = \frac{v_1}{v_2} \sin \theta_2. \quad (3.12)$$

(3.8) より,

$$\underline{\underline{\sin \theta_1 = n_{12} \sin \theta_2}}. \quad (3.13)$$

波動現象で使う式は、『波の基本式』、『屈折率の定義』、『スネルの法則』の3つです. これらの式を自由に使いこなせるようになりましょう.